

موتور Volkswagen Golf – راهنمای کامل تعمیرات TSI به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-VWG-GLF-ENG | مسیر: vehicles/volkswagen/golf/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Golf عمدتاً خانواده TSI توربو هستند (زنجیر در EA888، تسمه در EA211 گزارش می‌شود – کد دقیق هر تیپ و نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**). پاشش مستقیم یعنی سوپاپ‌های داخلی بدون شست‌وشوی سوختی کار می‌کنند و رسوب، مطنون دائمی لرزش است. روغن‌کاری و سردکردن ملایم، شرط عمر توربو است.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد موتور هر تیپ، مشخصات توربو/بوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌های داخلی	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت/آکتواتور ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی (EA888 شناخته‌شده خانواده)	تفکیک سه‌مسیره	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر
صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن	بازرسی فاز و صدا (SK-15)

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند (دیاگ + تفکیک جرعه)؛ جلوگیری با روغن/فیلتر هوا سالم و بازه کوتاه‌تر شهری.
- **مسیر بوست:** بست‌ها، گیره‌ها، شیلنگ‌ها، اینترکولر – در هر تعمیر هوادهی دوباره کنترل شوند.
- **توربو:** تعویض فقط با تشخیص سند (فشار بوست + نشتی روغن).
- **زنجیر/تسمه تایم + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.

تجربه عملی مرسوم

- روغن «به زمان» سرویس شود – توربو و زنجیر دیرکرد را نمی‌بخشند؛ گرید صحیح VW شرط عمر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- خاموش‌کردن ناگهانی پس از بار، جوش موضعی کارتریج می‌سازد – سردکردن ملایم.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-VWG-GLF-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و آگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس و اینترکولر – مصرف روغن در برخی EA888 شناخته‌شده است؛ با تست سند تصمیم بگیرید.

زنجیر صدا می‌دهد؛ فوری است؟ صدای زنجیر سرد = بازرسی فوری تنش‌زن/فاز – تعویق، آسیب زنجیری و ثانیه‌ای شدن می‌کند.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-VWG-GLF-DIAG، P5-VWG-GLF-CLG | هاب: vehicles/volkswagen/golf/

کد موتور، مشخصات پوست، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، حدود تراکم.